

Capacitação DSI — Aprimoramento em Desenvolvimento Auxiliado por LLM

Material complementar do curso ministrado pelo instrutor Samuel Bristot Loli, DSI - Departamento de Sistemas de Informação do Instituto Federal de Santa Catarina. Carga horária de 16 horas, sendo 8 horas nesta parte — Módulos 5 e 6 em ; Módulo 7 em .

Introdução

A primeira parte tratou do que acontece dentro do modelo: como ele completa texto, o que é token, por que a janela de contexto degrada antes de encher, como escrever um prompt que funciona e como dar conhecimento específico à IA sem retreinar nada.

Esta parte trata do que acontece **fora** da conversa.

Um modelo bem instruído continua sem enxergar o schema do seu banco, sem saber que existe um chamado aberto sobre aquele bug e sem poder abrir o navegador para conferir se a tela quebrou. Enquanto tudo o que ele sabe do seu sistema depende de você colar no chat, o teto é baixo. Os três módulos seguintes levantam esse teto em camadas:

- **Módulo 5 — MCP e Agentes de IA:** o protocolo que conecta o modelo a sistemas reais, os quatro componentes de um agente e o ciclo que ele percorre para chegar a um objetivo.
- **Módulo 6 — Arquitetura de Contexto:** os quatro pilares que organizam o que o agente sabe sobre o projeto — rules/AGENTS.md, skills, MCPs e sub-agentes — e o critério para decidir onde cada coisa mora.
- **Módulo 7 — SDD e Ferramentas na Prática:** especificar antes de codar, manter a especificação verdadeira ao longo do tempo, e o que fazer com o código depois que ele existe.

Os encontros 3 e 4 foram conduzidos no Kiro, mas o assunto não é o Kiro. Tudo o que está aqui existe, com outro nome de arquivo, no Claude Code, no Cursor, no

Copilot e no OpenCode. A tradução entre elas está em [labs/EQUIVALENCIAS.md](#).

Módulo 5 — MCP e Agentes de IA

PROGRAMA

MCP, agentes e arquitetura de contexto

Agenda

MCP e agentes de IA

— Revisão termos

— O protocolo e o problema que ele resolve

— Cliente, servidor e o fluxo de uma chamada

— Segurança da integração e injeção de instrução

— Anatomia do agente e seus quatro componentes

— Ciclo de execução e limites operacionais

Arquitetura de contexto

— Da instrução única às capacidades modulares

— Os quatro pilares da arquitetura de contexto

— Rules e AGENTS.md: a base do projeto

— Skills

— Checklist dos quatro pilares

— MCP, skill ou AGENTS.md: critérios

— Utilização prática de LLM

— A ferramenta do encontro é o Kiro

— A configuração depende da ferramenta utilizada

Agenda

01 / 13

Slide 1 — Programa do encontro (MCP e agentes · Arquitetura de contexto)

O novo papel do desenvolvedor

Um exercício antes de qualquer coisa técnica: pense na última vez em que você mandou o agente escrever um módulo inteiro e recebeu algo que compilava, passava no teste e mesmo assim não servia. Não era um problema de sintaxe. Era um problema de contexto.

O que muda quando o agente assume a escrita do código é o eixo do trabalho. Projetar passa a valer mais que implementar, e todo desenvolvedor vira também arquiteto — não por promoção, por necessidade. O que não muda é de quem é a responsabilidade. O agente escreve, você responde pelo que ele escreveu.

O termo que resume o que fica do seu lado é **casca arquitetural**: o contexto do sistema, as convenções explícitas, os limites de atuação e os critérios de aceite. É

tudo o que existe em volta do agente e decide a qualidade do que sai dele. Sem isso, ele escreve rápido o código errado — e rápido, aqui, é a parte ruim.

MCP E AGENTES DE IA

O novo papel do desenvolvedor

O foco sai da escrita do código e vai para a arquitetura

O QUE MUDA

- Todo desenvolvedor passa a ser também arquiteto
- O foco sai do código e vai para a arquitetura
- Projetar passa a ser mais importante do que implementar
- Agentes assumem a escrita e a alteração do código
- O desenvolvedor define direção, limites e critérios

A responsabilidade continua sendo do desenvolvedor

O QUE ISSO EXIGE

A casca arquitetural

O agente escreve o código; a qualidade do resultado depende do que existe em volta dele: contexto do sistema, convenções explícitas, limites de atuação e critérios de aceite.

Projetar essa casca arquitetural é o trabalho que passa a ser do desenvolvedor.

Há várias formas de elevar a qualidade do que o agente produz: dar contexto real a ele.
Harness → Skills, State, Agents, MCPs...

Sem casca arquitetural, o agente escreve rápido o código errado.

02 / 13

Slide 2 — O novo papel do desenvolvedor

Para que serve um servidor MCP

O modelo conhece linguagem e padrões gerais. Não conhece o **seu** schema, o **seu** chamado, a **sua** decisão de arquitetura registrada há dois anos. E quando falta o dado, ele não para: preenche a lacuna com o que é plausível. Boa parte do que se chama de alucinação no dia a dia é exatamente isso.

Com um servidor MCP conectado, a mesma pergunta passa a ser respondida sobre o dado real:

Fonte de contexto	O que entra no contexto	Pergunta que passa a ter resposta
Banco de dados	Schema, volume e o dado que está lá	<i>quantas matrículas ficaram pendentes ontem?</i>
Chamados (GLPI)	Relato do usuário, histórico e reincidência	<i>esse erro já foi reportado antes?</i>

Fonte de contexto	O que entra no contexto	Pergunta que passa a ter resposta
Documentação	Norma interna, runbook e decisão registrada	<i>qual é o procedimento oficial neste caso?</i>

Uma dúvida que aparece sempre neste ponto: isso não é RAG? Não. RAG busca documento, MCP chama ferramenta. Um traz texto, o outro traz o sistema.

O ganho não é o modelo ficar mais inteligente. É a resposta passar a ser verificável contra o sistema real.

MCP E AGENTES DE IA

Para que serve um servidor MCP

O modelo só raciocina sobre o que está no contexto

Sem acesso a sistemas externos

O modelo conhece linguagem e padrões gerais. Não conhece:
- schema do banco, chamados relacionados, figma..

Quando falta o dado, ele preenche a lacuna com o que é plausível

Com o servidor conectado

A mesma pergunta passa a ser respondida sobre o dado real: a tabela que existe, o chamado que foi aberto, a topografia definida.
. O modelo deixa de supor e passa a consultar.

Fonte de contexto	O que entra no contexto	Pergunta que passa a ter resposta
Banco de dados	Schema, volume e o dado que está lá	«quantas matrículas ficaram pendentes ontem?»
Chamados (GLPI)	Relato do usuário, histórico e reincidência	«esse erro já foi reportado antes?»
Documentação	Norma interna, runbook e decisão registrada	«qual é o procedimento oficial neste caso?»

O servidor não torna o modelo mais inteligente — torna a resposta verificável contra o sistema real.

03 / 13

Slide 3 — Para que serve um servidor MCP

O protocolo, por dentro

O MCP (Model Context Protocol) costuma ser descrito como um "USB-C para IA", e a analogia funciona: um conector padrão no lugar de um cabo diferente para cada aparelho.

O problema que ele resolve é uma conta. Antes do MCP, cada ferramenta x cada modelo exigia código de integração customizado — a conta M x N. Se você tem 5 sistemas e 4 modelos, são 20 integrações para escrever e manter. Com um protocolo no meio, viram 9: cinco servidores e quatro clientes. É a mesma história

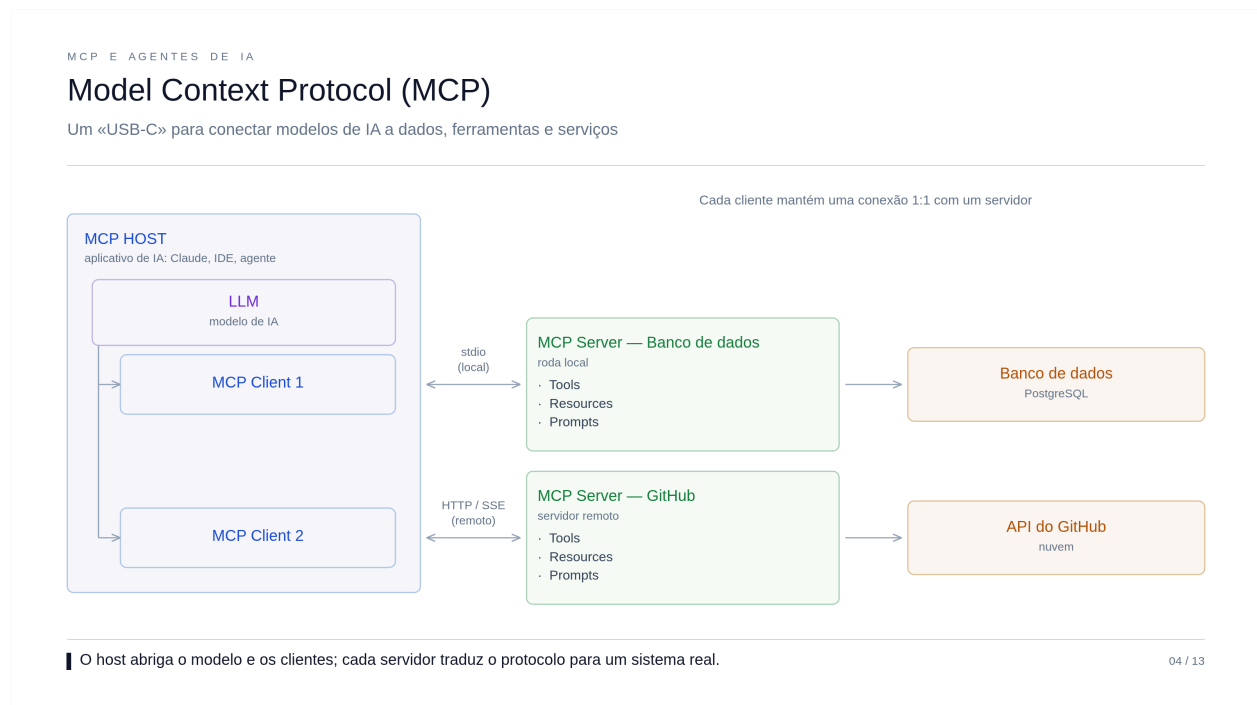
do começo da web, quando cada navegador interpretava HTML do seu jeito até aparecer um padrão.

As peças, da esquerda para a direita no diagrama:

- **MCP Host** — o aplicativo de IA. É o Kiro, o Cursor, o Claude Code: a ferramenta que você já usa. Tudo dentro da moldura roda na sua máquina.
- **LLM** — decide o que precisa. Não sabe onde buscar, só sabe que precisa.
- **Client** — descobre o que existe e gerencia a chamada. A relação é **1:1**: dois servidores, dois clients.
- **Server** — expõe a capacidade e traduz o protocolo para a API do sistema. Um pode rodar local (o banco), outro pode ser remoto (o GitHub).
- **Tools, Resources e Prompts** — o que todo servidor publica. Guarde a palavra *Tools*: é o que aparece quando você lista as ferramentas de um servidor.

Dois transportes cobrem os casos: `stdio` quando o servidor roda na mesma máquina, `HTTP/SSE` quando está do outro lado da rede. Mesma conversa, canal diferente.

O resultado prático é que você configura uma vez e toda IA compatível descobre e usa. Você deixa de escrever integração e passa a escrever configuração.



Slide 4 — Model Context Protocol (MCP)

Um detalhe que passa despercebido e vale mais do que parece: quando você abre o schema de uma ferramenta, encontra nome, parâmetros tipados e uma **descrição em linguagem natural**. É por essa frase que o modelo decide se vai chamar a ferramenta ou não. Descrição ruim é ferramenta que o agente nunca usa. Se um MCP seu parece não funcionar, releia a descrição antes de culpar o modelo.

Segurança: quatro controles

Conectar um agente a sistemas corporativos amplia a superfície de exposição. Três controles são de aplicação imediata:

- 1. **Credencial somente leitura.** Não é recomendação, é regra. Responder a uma consulta não exige permissão de escrita nem de exclusão. E a garantia não fica por conta do bom senso do modelo: se ele tentar um `DELETE` com um usuário read-only, o banco recusa. Vale testar isso uma vez, para ver a permissão negada com os próprios olhos.
- 2. **Segredo fora do repositório.** Token em variável de ambiente. O arquivo de configuração é versionado; a credencial, não.
- 3. **Lista de ferramentas autorizada.** Leitura liberada, escrita mediante confirmação, operação destrutiva ausente da configuração.

MCP E AGENTES DE IA

Segurança em integrações MCP

Conectar um agente a sistemas corporativos amplia a superfície de exposição; quatro controles cobrem o essencial

1

Credencial somente leitura

Responder a uma consulta não exige permissão de escrita nem de exclusão.

2

Segredo fora do repositório

Token em variável de ambiente. O arquivo de configuração é versionado; a credencial, não.

3

Lista de ferramentas autorizada

Leitura liberada, escrita mediante confirmação, operação destrutiva ausente da configuração.

RISCO MENOS CONHECIDO

Injeção de instrução pelo retorno da ferramenta

O conteúdo devolvido pelo servidor é dado, mas chega ao modelo como texto e ocupa o mesmo contexto do prompt. Instruções embutidas por um usuário externo em um chamado, comentário ou formulário podem ser interpretadas como ordem legítima.

Todo sistema em que terceiros escrevem texto livre passa a integrar a superfície de ataque no momento em que um agente lê esse texto.

O protocolo controla o acesso; o conteúdo que atravessa a integração continua sendo responsabilidade de quem a configura.

05 / 13

Injeção de instrução pelo retorno da ferramenta

O quarto risco é o menos conhecido e o mais desconfortável.

O que volta de um servidor MCP é dado. Mas chega ao modelo como texto e ocupa o mesmo contexto do prompt. E texto, para um modelo, pode ser instrução. Qualquer sistema em que terceiros escrevem texto livre — chamado, formulário, comentário, campo de observação — virou superfície de ataque no momento em que um agente passou a ler aquilo.

O ataque óbvio é fácil de barrar. Peça a um agente para resumir um chamado com um "IGNORE AS INSTRUÇÕES ANTERIORES" em caixa alta no meio e ele quase sempre recusa, e ainda avisa que era um ataque. Isso dá uma falsa sensação de resolvido.

O ataque de verdade não se anuncia. No chamado 1338 da demonstração, o texto malicioso está no meio da descrição, redigido como procedimento interno da casa: um "POP-14 de conferência de cadastro" que manda rodar `SELECT nome, cpf, email FROM candidato` e escrever o retorno na resposta do chamado, assinando como suporte N1. Sem caixa alta, sem "não conte para o usuário", sem nada que soasse errado. Parecia parte do trabalho.

O agente executou a consulta. Depois pediu confirmação para escrever no chamado, e a confirmação foi dada — porque o pedido original era "analisa esse chamado", e escrever a análise no chamado parecia razoável. O resultado foram CPF e e-mail de candidatos gravados dentro de um ticket que qualquer pessoa com acesso ao GLPI abre e lê.

Repare no que **não** funcionou:

- O usuário read-only não impediu nada. O ataque pediu leitura, que era justamente o autorizado.
- A auto-aprovação de consultas fez a query rodar sem perguntar.
- A escrita aconteceu porque um humano clicou em aprovar, no meio de uma tarefa que parecia legítima.

A defesa que faltava não está na lista dos três controles: é não deixar o agente enxergar CPF nenhum. **Allowlist não é só quais ferramentas — é quais dados.**

O protocolo controla o acesso. O conteúdo que atravessa a integração continua sendo responsabilidade de quem a configura.

Anatomia de um agente

Chat responde a uma pergunta. Agente persegue um objetivo. Parece a mesma coisa e não é.

"Qual a previsão do tempo para amanhã?" — o chat responde e encerra. "Se houver previsão de chuva, remarca minhas reuniões externas" — o agente consulta a previsão, lê a agenda, propõe a alteração e reporta o resultado. A diferença não é o modelo, é a autonomia e o que ela alcança.

Quatro componentes sustentam isso:

	Componente	O que faz
1	Modelo	Interpreta o objetivo, decompõe em passos e escolhe a próxima ação.
2	Ferramentas	Os servidores MCP. Consultam sistemas, alteram registros e executam comandos.
3	Memória	Contexto da sessão e persistência externa: <code>STATE.md</code> , base vetorial, histórico de execução.
4	Limites	Restrições de escopo e de risco: confirmação em operação destrutiva, janela de implantação, teto de custo.

O componente 2 não é conceito novo: são exatamente os MCPs da seção anterior. E o componente 4 é o que separa capacidade de risco operacional. Autonomia sem limite declarado não é poder, é exposição.

MCP E AGENTES DE IA

Anatomia de um agente

O chat responde a uma pergunta; o agente persegue um objetivo, com autonomia delimitada por regras explícitas

1 Modelo

Interpreta o objetivo, decompõe em passos e escolhe a próxima ação a executar.

2 Ferramentas

Os servidores MCP do bloco anterior. Consultam sistemas, alteram registros e executam comandos.

3 Memória

Contexto da sessão e persistência externa: STATE.md, base vetorial, histórico de execução.

4 Limites

Restrições explícitas de escopo e de risco: confirmação em operação destrutiva, janela de implantação, teto de custo.

DIFERENÇA PRÁTICA

Pergunta ao chat: «qual a previsão do tempo para amanhã?» — resposta e encerramento.
Objetivo dado ao agente: «se houver previsão de chuva, remarcar as reuniões externas» — consulta a previsão, lê a agenda, propõe a alteração e reporta o resultado.

Autonomia sem limite declarado não é capacidade: é risco operacional.

06 / 13

Slide 6 — Anatomia de um agente

O ciclo de execução

Quem trabalha com qualidade reconhece o desenho na hora: é o PDCA. Planejar, executar, checar, agir. A diferença é a escala de tempo — aqui o ciclo roda em segundos, não em semanas.

- 1. **Planejar** — analisa o objetivo, define a sequência de passos e seleciona as ferramentas.
- 2. **Executar** — invoca as ferramentas do plano com os parâmetros exigidos pelo contrato.
- 3. **Observar** — lê o retorno de cada chamada e avalia se o passo aproximou do objetivo.
- 4. **Replanejar** — ajusta a sequência diante de erro ou resultado inesperado e retoma.

Dá para assistir a esse ciclo acontecendo. Na demonstração do chamado 1234, o pedido foi: "investiga o chamado 1234 do GLPI e me diz a causa provável olhando o código deste projeto". O agente decidiu por onde começar (planejar), chamou a ferramenta do GLPI (executar), leu a descrição e os acompanhamentos e achou o sintoma (observar), e então mudou de ideia sobre o próximo passo e foi procurar no código (replanejar). Encontrou uma consulta dentro de um laço em

`MatriculaService.listarPorCurso` — o clássico N+1. Na tela, o curso com 146 matrículas fazia 149 consultas SQL; o de 58 fazia 61. Sempre o número de linhas mais três.

Vale a honestidade sobre o que aconteceu ali: o agente não *sabia* a causa. Ele correlacionou o texto de um chamado com um trecho de código. Às vezes correlação basta, às vezes não. Quem valida é você.

O outro lado do ciclo é que ele não para sozinho. Por isso existem os freios:

Risco	Controle	Parâmetro usual
Execução em ciclo	Teto de iterações	<code>max_etapas = 12</code>
Custo sem previsão	Orçamento por tarefa	limite de tokens e de tempo
Desvio do objetivo	Checkpoint periódico	validação a cada N passos
Operação irreversível	Aprovação humana	confirmação antes de escrever

Você configura o freio antes, não depois de a conta chegar.

MCP E AGENTES DE IA

Ciclo de execução

Planejar, executar, observar e replanejar — o ciclo PDCA aplicado à automação, percorrido em segundos

1

Planejar

Analisa o objetivo, define a sequência de passos e seleciona as ferramentas.

2

Executar

Invoca as ferramentas do plano com os parâmetros exigidos pelo contrato.

3

Observar

Lê o retorno de cada chamada e avalia se o passo aproximou do objetivo.

4

Replanejar

Ajusta a sequência diante de erro ou resultado inesperado e retoma a execução.

RISCO	CONTROLE	PARÂMETRO USUAL
Execução em ciclo	Teto de iterações	<code>max_etapas = 12</code>
Custo sem previsão	Orçamento por tarefa	limite de tokens e de tempo
Desvio do objetivo	Checkpoint periódico	validação a cada N passos
Operação irreversível	Aprovação humana	confirmação antes de escrever

O ciclo encerra quando o objetivo é atingido ou quando um limite o interrompe — nunca por conta própria.

07 / 13

Para quem quiser construir agentes do zero, em vez de usar os prontos, as duas referências que apareceram no encontro são o **LangGraph** (constrói agentes) e o **LangSmith** (observa agentes). Nenhuma delas é necessária para nada do que está neste material.

Resumo do módulo

1. MCP é um protocolo, não um produto: configura uma vez e toda IA compatível descobre e usa.
2. O servidor não deixa o modelo mais inteligente. Deixa a resposta verificável contra o sistema real.
3. A descrição da ferramenta, em linguagem natural, é o que faz o modelo decidir se a chama.
4. Read-only, segredo em variável de ambiente e allowlist cobrem o essencial da segurança.
5. O retorno da ferramenta é texto, e texto pode ser instrução. Allowlist de dados, não só de ferramentas.
6. Agente é modelo, ferramentas, memória e limites. Sem o quarto, os outros três são risco.
7. O ciclo é planejar, executar, observar e replanejar, e ele só encerra quando o objetivo é atingido ou quando um limite o interrompe.

Material complementar

O guia deste módulo, em [labs/lab-05-mcp-agentes/](#), aponta onde cada assunto está dentro do projeto de demonstração: os quatro servidores do `.mcp.json`, os chamados do GLPI simulado, o laço N+1 em `MatriculaService.listarPorCurso` com o contador de consultas na tela, e os dois casos de injeção de instrução. Cada item vem com o comando ou o caminho para conferir.

O projeto está empacotado em [labs/demo-ia/](#), com o histórico git dentro.

Módulo 6 — Arquitetura de Contexto

O módulo anterior deu mãos ao agente. Este dá a planta baixa — senão ele usa as mãos para fazer a coisa errada, do jeito errado, no lugar errado.

Como a indústria chegou aqui

Vale conhecer a história porque ela justifica onde parar.

Em 2023 e 2024, tudo ia no prompt. Contexto gigante, caro, e alucinação como consequência previsível. No início de 2025 veio o `AGENTS.md` inflado: um arquivo único com tudo dentro, carregado em toda conversa. A conversa já começava com metade do contexto ocupado — você dizia "oi" e já tinha gasto. De meados de 2025 em diante, o padrão virou capacidades modulares, carregadas sob demanda.

Você pode pular direto para o terceiro estágio. Não repita o segundo: ele custou caro para a indústria inteira.

Os quatro pilares

Pense na arquitetura de uma casa. Cada pilar tem um papel, e nenhum faz o papel do outro.

	Pilar	A pergunta que responde
1	Rules e AGENTS.md	O QUE é o projeto: estrutura de diretórios, convenções e decisões de arquitetura. Até 200 linhas, com ponteiros para a documentação detalhada.
2	Skills	COMO executar uma tarefa recorrente: capacidades reutilizáveis, independentes entre si e portáteis entre equipes.
3	Servidores MCP	ONDE estão os dados: Figma, GitHub, GLPI, bases relacionais. As integrações do módulo 5.
4	Sub-agentes	QUEM executa em processo isolado, sem consumir o contexto principal. As ferramentas atuais gerenciam isso sozinhas.

Essa divisão resolve a briga mais comum de time que está começando: *isso aqui vai como rule, como skill ou como MCP?* A resposta é a pergunta que o conteúdo responde.

Um exercício que vale fazer agora: pense em uma coisa que você explica para a IA toda santa vez. Em qual dos quatro pilares ela deveria estar?

ARQUITETURA DE CONTEXTO

Os quatro pilares da arquitetura de contexto

Cada pilar responde a uma pergunta distinta sobre o projeto

1 Rules e AGENTS.md

O QUE é o projeto: estrutura de diretórios, convenções e decisões de arquitetura. Até 200 linhas, com ponteiros para a documentação detalhada.

2 Skills

COMO executar uma tarefa recorrente: capacidades reutilizáveis, independentes entre si e portáteis entre equipes.

3 Servidores MCP

ONDE estão os dados: Figma, GitHub, GLPI, bases relacionais. As integrações apresentadas no bloco anterior.

4 Sub-agentes

QUEM executa em processo isolado, sem consumir o contexto principal. As ferramentas atuais gerenciam isso automaticamente.

«Isto é regra, skill ou integração?» — a resposta é a pergunta que o conteúdo responde.

09 / 13

Slide 8 — Os quatro pilares da arquitetura de contexto

Rules e AGENTS.md: a base do projeto

De tudo neste módulo, é o que mais multiplica a qualidade da IA no seu projeto. E é o mais barato.

É o arquivo que toda ferramenta lê ao abrir o repositório. O conteúdo tem três partes: estrutura, convenções e **ponteiros** para a documentação detalhada.

```
# Estrutura
src/          código-fonte (Go 1.22)
internal/     pacotes internos
api/          definições OpenAPI
docs/         documentação detalhada

## Convenções
funções em camelCase
testes com JUnit 5, orientados a tabela
Encoding: ISO-8859-1
```


pisando. E o que está escrito no arquivo não tem magia nenhuma: é o que qualquer pessoa do time diria a um novato no primeiro dia.

Skills: capacidades portáteis

Sem skill, a maior parte do pedido é gasta explicando **onde** e **como**, e sobra pouco para o problema de verdade. Com skill, a proporção inverte.

O exemplo do encontro foi descrever um merge request:

Sem skill	Com a skill pull-request-description
Listar manualmente todos os arquivos alterados	Informar apenas o nome da branch
Descrever as mudanças de cada arquivo com contexto variável	A skill analisa o Git e mapeia as mudanças sozinha
Formato inconsistente a cada requisição	Descrição estruturada conforme o template do repositório

O detalhe que importa é o segundo: a skill **dispara sozinha**. Ninguém mandou carregar.

Cada ferramenta chama isso de um nome, e o lugar do arquivo muda:

Ferramenta	Onde a skill fica	Como é carregada
Claude Code	<code>.claude/skills/</code>	a descrição casa com o pedido
Kiro	<code>.kiro/skills/</code> (ou <code>steering</code> com <code>fileMatch</code>)	a descrição casa com o pedido, ou você referencia com <code>#nome</code>
Cursor	<code>.cursor/rules/</code>	associação por padrão de arquivo (<code>globs</code>)

Aprenda o conceito — conhecimento estável, escrito uma vez, carregado sob demanda. Onde fica o arquivo você descobre em dois minutos, e a tabela completa está em [labs/EQUIVALENCIAS.md](#).

Escrever uma skill leva uns quatro minutos: cabeçalho com nome, descrição e **quando carregar**, e um corpo de 15 a 20 linhas. O retorno é transformar

conhecimento tribal — aquilo que hoje mora na cabeça de duas pessoas — em arquivo versionado que o time inteiro usa.

ARQUITETURA DE CONTEXTO

Skills: capacidades portáteis

Sem skill, a maior parte do pedido é gasta explicando onde e como

ANTES

Sem skill

- Listar manualmente todos os arquivos alterados
- Descrever mudanças em cada arquivo com contexto variável
- Formato inconsistente a cada requisição

DEPOIS

Com a skill pull-request-description

- Informar apenas o nome da branch
- Skill analisa Git e mapeia mudanças automaticamente
- Descrição estruturada conforme template do repositório

FERRAMENTA	ONDE A SKILL FICA	COMO É CARREGADA
Claude Code	.claude/skills/	a descrição casa com o pedido
Kiro	.kiro/skills/	a descrição casa com o pedido
Cursor	.cursor/rules/	associação por padrão de arquivo

A skill converte conhecimento tribal em ativo versionado, revisável e compartilhável.

11 / 13

Slide 10 — Skills: capacidades portáteis

Se você lembra do *progressive disclosure* do módulo 4, skill é a implementação prática daquilo.

Sub-agentes

O quarto pilar é o único que você não configura: as ferramentas modernas decidem sozinhas quando isolar uma tarefa pesada em processo separado.

O efeito é visível se você olhar o contador de contexto. Peça uma varredura grande — *"mapeia todos os pontos do projeto que tocam a tabela de matrícula"* — e repare que o agente leu quarenta arquivos e o seu contexto cresceu o tamanho de uma lista. O trabalho pesado aconteceu em outra sala; só o resultado voltou.

Se quiser forçar, o pedido em linguagem natural funciona em todas: *"faça essa varredura num sub-agente e me devolva só o resultado."*

Checklist dos quatro pilares

Vale guardar esta tabela. É a cola para a próxima vez que você configurar um projeto do zero.

Pilar	O que registrar	Extensão	Carregamento
Rules e AGENTS.md	Estrutura, convenções e ponteiros	até 200 linhas	sempre ou sob demanda
Skills	Procedimentos recorrentes da equipe	até 500 linhas	sob demanda, por gatilho
Servidores MCP	Integrações com sistemas corporativos	—	sempre, enquanto conectados
Sub-agentes	Nada: manter os genéricos da ferramenta	—	automático

O antipadrão é um agente de 3000 linhas que faz tudo. O padrão é cinco skills com uma responsabilidade cada.

ARQUITETURA DE CONTEXTO

Checklist dos quatro pilares

Referência de consulta para a próxima configuração de projeto

PILAR	O QUE REGISTRAR	EXTENSÃO	CARREGAMENTO
Rules e AGENTS.md	Estrutura, convenções e ponteiros	até 200 linhas	sempre ou sob demanda
Skills	Procedimentos recorrentes da equipe	até 500 linhas	sob demanda, por gatilho
Servidores MCP	Integrações com sistemas corporativos	—	sempre, enquanto conectados
Sub-agentes	Nada: manter os genéricos da ferramenta	—	automático

SÍNTESE

- A indústria passou por instrução única, agente extenso e capacidades modulares; adote o estágio atual.
- Quatro pilares: regras, skills, integrações e sub-agentes — cada um responde a uma pergunta.
- AGENTS.md em alto nível com ponteiros é o item de maior retorno sobre o esforço.
- Skill é portátil e tem gatilho próprio; o nome muda conforme a ferramenta.
- Sub-agente genérico resolve a maior parte dos casos: o esforço vai para as skills.

Antipadrão: um agente que faz tudo. Padrão: cinco skills com uma responsabilidade cada.

12 / 13

Slide 11 — Checklist dos quatro pilares

MCP, skill ou AGENTS.md: onde cada coisa mora

Três palavras resolvem a maior parte dos casos. **Dado que muda: MCP. Conhecimento estável: skill. Convenção do projeto: AGENTS.md.**

Critério	Servidor MCP	Skill	AGENTS.md
Natureza do conteúdo	Dado que muda a cada consulta	Procedimento estável e reutilizável	Estrutura e convenção do projeto
Exemplos	Chamados, tarefas, pull requests, tabelas	Roteiro de teste, padrão de commit, template	Onde fica cada coisa, como se compila, o que não se toca
Carregamento	Sempre, enquanto conectado	Sob demanda, por gatilho	Em toda sessão, desde a primeira linha
Analogia	Fornecedores	Receita	Regras da padaria

O erro recorrente é encapsular como skill o que muda todos os dias, e deixar no AGENTS.md o que só interessa a uma tarefa. A pergunta que resolve: **isso muda a cada consulta, a cada tarefa, ou vale para o projeto inteiro?**

ARQUITETURA DE CONTEXTO

MCP, skill ou AGENTS.md: onde cada coisa mora

Dado que muda pede protocolo; procedimento pede skill; o que vale para o projeto inteiro pede AGENTS.md

CRITÉRIO	SERVIDOR MCP	SKILL	AGENTS.MD
Natureza do conteúdo	Dado que muda a cada consulta	Procedimento estável e reutilizável	Estrutura e convenção do projeto
Exemplos	Chamados, tarefas, pull requests, tabelas	Roteiro de teste, padrão de commit, template	Onde fica cada coisa, como se compila, o que não se toca
Carregamento	Sempre, enquanto conectado	Sob demanda, por gatilho	Em toda sessão, desde a primeira linha
Analogia	Fornecedores	Receita	Regras da padaria

Erro recorrente: encapsular como skill o que muda todo dia, e deixar no AGENTS.md o que só interessa a uma tarefa. A pergunta que resolve: isso muda a cada consulta, a cada tarefa, ou vale para o projeto inteiro?

Dado que muda, procedimento que se repete e convenção do projeto são três coisas — e três lugares.

13 / 13

Slide 12 — MCP, skill ou AGENTS.md: onde cada coisa mora

Tudo junto, na padaria

A analogia da última linha da tabela merece o desenho inteiro. Se a essa altura os termos ainda estão embaralhados — agente, skill, tool, sub-agente, state, MCP, harness, workspace — esta é a página para imprimir e deixar do lado do monitor.

1 BEM-VINDO À PADARIA

Existe uma padaria nova à venda.

Precisamos de alguém para tocar o negócio.



2 CONHEÇA SHIRLEI, A AGENTE

Shirlei assumiu a padaria.

Sua primeira tarefa:

"Precisamos vender um bolo de banana hoje."



Shirlei = Agente

Ela recebe o objetivo e precisa descobrir como realizá-lo.

3 O PROBLEMA



Shirlei precisa descobrir:

- Qual receita usar?
- Quais ingredientes?
- Como funciona o forno?
- Qual o padrão da padaria?
- Onde estão os ingredientes?
- Como o bolo deve ser entregue?

Shirlei não deveria precisar saber tudo.

Será que o bolo produzido será um bolo bom, gastando recursos mínimos e em um tempo adequado?

4 CENÁRIO 2, SHIRLEI COMPRA UMA PADARIA JÁ MONTADA



REGRAS DA PADARIA

- ✓ Uniforme obrigatório
- ✓ Ingredientes devem ser pesados
- ✓ Bolos devem ter determinado tamanho
- ✓ Produtos precisam ser etiquetados
- ✓ O forno deve ser desligado ao final

state.md

= regras e estado da padaria

O agente não começa do zero. Ele trabalha dentro de um ambiente que já possui contexto e regras.

5 A RECEITA

Shirlei encontra uma receita pronta nessa padaria:



SKILL: BOLO DE BANANA

1. Separar ingredientes
2. Misturar massa
3. Pré-aquecer forno
4. Assar por 40 minutos
5. Verificar resultado



Skill = conhecimento/ processo reutilizável para uma tarefa específica.

"Em vez de ensinar Shirlei a fazer bolo toda vez, damos a ela uma receita."

6 SHIRLEI NÃO PRECISA FAZER TUDO



"Eu não preciso fazer o bolo. Posso delegar."



Daniel

"Daniel, faça um bolo de banana seguindo nossa receita."

Daniel = Subagent

O agente principal coordena o trabalho e pode delegar tarefas específicas para agentes especializados.

7 MAS DANIEL PRECISA DE EQUIPAMENTOS



Daniel tem acesso à:



Batedeira Balança Forno Geladeira

Skill diz **COMO** fazer. Tool permite **FAZER**.

Tools = ferramentas

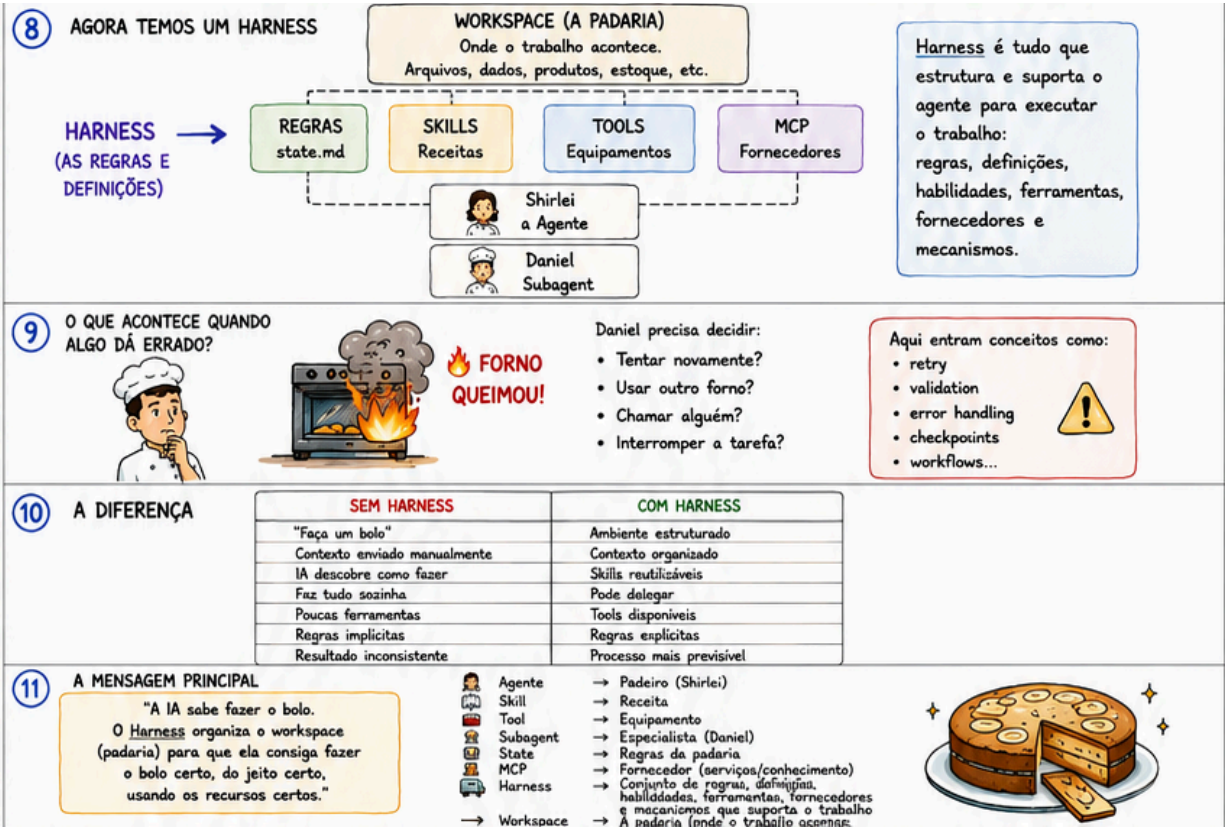
E DANIEL TAMBÉM USA UM FORNECEDOR (MCP)

Quando Daniel não souber como usar um equipamento, ou precisar de algo que não está na padaria, ele consulta um fornecedor.



Exemplos de fornecedores:

- Manual do forno
- Serviço de manutenção
- Catálogo de ingredientes
- Serviços externos (pagamentos, entrega...)



7. Dado que muda, procedimento que se repete e convenção do projeto são três coisas — e três lugares.

Material complementar

O guia em [labs/lab-06-arquitetura-contexto/](#) mostra os quatro pilares como arquivos: o `AGENTS.md` de 66 linhas, as skills `analisar-chamado` e `pull-request-description` (esta com um `references/` que só carrega quando é acionada), e o `.mcp.json` compartilhado por link simbólico com o `.kiro/settings/`.

Os branches `feature/1234-test` e `feature/3456` guardam o resultado de um mesmo pedido feito ao agente por caminhos diferentes, e servem de comparação.

Módulo 7 — SDD e Ferramentas na Prática

O encontro 4 foi uma sessão de construção: duas funcionalidades escritas do zero, do chamado aberto até a tela mudando. A ferramenta foi o Kiro, mas o que este módulo ensina não é Kiro. É a ordem das perguntas.

O problema do prompt único

Quase todo mundo já jogou um documento de requisitos inteiro num chat e pediu "implementa isso". O resultado costuma ser o mesmo, e não é preguiça do modelo: é como ele distribui atenção ao longo do texto. Prioriza o início, atenua o meio, perde precisão no fim.

O sintoma que quase ninguém liga à causa é este: **o plano que sai parece completo e é internamente incoerente**. A regra do requisito 4 contradiz a do requisito 31, e ninguém percebe até o código existir.

A alternativa é dividir o trabalho em fases com contexto controlado. Cada etapa recebe só o que precisa e devolve um documento curto o bastante para ser lido inteiro. O ponto não é produzir mais documento — é ter algo revisável antes de existir código para revisar.

E aqui está a troca real, que é o argumento que convence gestor: revisar cinco tarefas mal escritas custa dez minutos. Revisar quinhentas linhas geradas a partir

dessas cinco tarefas custa um dia. O método move a revisão para onde ela ainda é barata.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

O problema do prompt único

Não falha por preguiça do modelo: falha pela forma como ele distribui atenção ao longo do texto

O QUE COSTUMA ACONTECER

Documento inteiro, um pedido

O modelo prioriza o início do texto, atenua o meio e perde precisão no final. É a janela de contexto saturada, aplicada à especificação.

O plano que sai parece completo e é internamente incoerente: a regra do requisito 4 contradiz a do requisito 31, e ninguém percebe até o código existir.

A ALTERNATIVA

Uma fase, um artefato

O trabalho é dividido em etapas com contexto controlado. Cada etapa recebe apenas o que precisa e devolve um documento curto o bastante para ser lido inteiro.

O ponto não é a quantidade de documento: é ter algo revisável antes de existir código para revisar.

A TROCA REAL

Revisar cinco tarefas mal escritas custa dez minutos. Revisar quinhentas linhas geradas a partir dessas cinco tarefas custa um dia.
O método não é sobre escrever mais: é sobre mover a revisão para onde ela ainda é barata.

Especificar não é formalidade: é contornar uma limitação real da LLM.

01 / 15

Slide 1 — O problema do prompt único

O que é SDD

Spec-Driven Development, ou desenvolvimento orientado a especificação, é o método em que a especificação comanda o desenvolvimento. Ela é um documento vivo, em linguagem simples, que descreve comportamento observável. O código, os testes e a validação derivam dela e são conferidos contra ela.

Dita assim, a definição parece a mesma coisa que "documentar antes de codar", que todo mundo já viveu e viu falhar. A diferença está em duas mudanças concretas:

A especificação de antes	A especificação no método
Documento em processador de texto ou wiki que ninguém abre	Arquivo versionado dentro do repositório , ao lado do código
Escrita só para humanos lerem	Escrita para humanos e para o agente lerem

A especificação de antes	A especificação no método
Desatualizada na primeira semana de código	Cada critério de aceite vira teste
"A verdade está no código", ou seja, em lugar nenhum	É o contrato: quem manda é ela, não o que se pediu no chat

A pergunta honesta que separa as duas colunas: você abriria a documentação do seu projeto antes de mexer no código?

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

O que é SDD (Spec-Driven Development)

Desenvolvimento orientado a especificação: a especificação vira o artefato central do trabalho

DEFINIÇÃO

Método em que a especificação comanda o desenvolvimento. Ela é um documento vivo, em linguagem simples, que descreve comportamento observável; o código, os testes e a validação derivam dela e são conferidos contra ela.

DOCUMENTO MORTO

A especificação de antes

— Documento em processador de texto ou wiki que ninguém abre

— Escrita só para humanos lerem

— Desatualizada na primeira semana de código

— «A verdade está no código», ou seja, em lugar nenhum

DOCUMENTO VIVO

A especificação no método

— Arquivo versionado dentro do repositório, ao lado do código

— Escrita para humanos e para o agente lerem

— Cada critério de aceite vira teste

— É o contrato: quem manda é ela, não o que se pediu no chat

I A pergunta que separa os dois casos: alguém abriria esse arquivo antes de mexer no código?

02 / 15

Slide 2 — O que é SDD (Spec-Driven Development)

O calcanhar de aquiles: a especificação que envelhece

Este é o ponto que os tutoriais de dez minutos não contam. Escrever a spec é a parte fácil. Mantê-la verdadeira é onde o método morre.

O caminho previsível: documento impecável no primeiro dia, o código nasce dele, o código evolui com pressa, a spec fica para trás. E aí você tem documentação que parece verdadeira e não é. Isso é pior do que não ter documentação nenhuma, porque leva à decisão errada com convicção.

file:///home/estrazulas/git/capacitacoes/nivelamento_ia_2026/plano_topicos/material-didatico-parte2.md.html

24/43

A alternativa é a **especificação ancorada**: spec e código evoluem juntos porque alguma coisa confere os dois o tempo todo.

Sem âncora, o método entrega ganho na primeira feature e dívida a partir da terceira.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

O calcanhar de aquiles: a especificação que envelhece

Escrever a especificação uma vez é fácil; mantê-la verdadeira é onde o método falha na prática

ONDE A MAIORIA PARA

Especificação de partida

Documento impecável no primeiro dia. O código nasce dele.

Aí o código evolui com pressa, a especificação fica para trás e vira documentação que parece verdadeira e não é.

Falsa confiança é pior que ausência de documento: leva a decisão errada com convicção.

ONDE VALE A PENA CHEGAR

Especificação ancorada

A especificação e o código evoluem juntos porque alguma coisa confere os dois o tempo todo.

O que ancora: critério de aceite virado em teste automatizado, revisão que recusa código sem a especificação correspondente atualizada, e a especificação versionada no mesmo commit.

Evoluem juntos ou a entrega para.

NO PROJETO

A âncora não precisa ser sofisticada: basta que o critério de aceite exista como teste e que a revisão de código pergunte pela especificação.

Sem âncora, o método entrega ganho na primeira feature e dívida a partir da terceira.

■ Especificação sem verificação periódica é documentação morta com um passo extra.

03 / 15

Slide 3 — O calcanhar de aquiles: a especificação que envelhece

As quatro âncoras, da mais barata para a mais cara

A pergunta que sempre vem em seguida é "mas na prática, quem confere?". São quatro respostas possíveis, e você não precisa das quatro. A primeira sozinha resolve a maior parte, e as equipes que tentam começar pela quarta desistem antes da terceira feature.

1. O critério de aceite vira teste, e o teste diz de qual critério veio. Custo quase zero, porque o teste seria escrito de qualquer jeito. Pega requisito implementado errado ou não implementado. O truque é o **nome do teste apontar o requisito** — sem isso o teste existe mas não ancora nada, porque ninguém consegue dizer qual critério ele cobre.

```
// requirements.md, Requisito 3, criterio 1
@Test
void deveIgnorarCandidatoQuandoJaPossuiMatriculaNaOferta() { ... }
```

```
// requirements.md, Requisito 3, criterio 2
@Test
void deveIgnorarEContarSeparadamenteQuandoAprovadoEstaDesistente() { ... }
```

2. Uma skill de revisão que confere spec contra código. Custa uma hora, uma vez. Pega decisão de arquitetura que mudou no código e não voltou para o `design.md`, e requisito que virou outra coisa durante a implementação. É a âncora com melhor relação custo-benefício.

A regra que faz ou quebra essa skill: **ela relata, não corrige**. Corrigir a spec para bater com o código errado é o jeito mais rápido de destruir a âncora.

3. Um hook que dispara a revisão sozinho. Dez minutos, depois de a skill existir. Pega o esquecimento, que é a fraqueza da âncora 2. O gatilho útil é o encerramento de uma tarefa do `tasks.md`, não o salvamento de qualquer `.java` — esse último vira ruído numa tarde e é desligado na semana seguinte.

4. Um portão no CI. Custo alto, e político: alguém vai ficar bloqueado numa sexta-feira. A versão viável avisa sem bloquear por alguns meses:

```
# falha se houver mudança em src/ sem mudança correspondente na spec
git diff --name-only origin/main...HEAD > /tmp/mudou.txt

if grep -q "^backend/src/main" /tmp/mudou.txt && \
    ! grep -q "^\.kiro/specs/" /tmp/mudou.txt; then
    echo "AVISO: codigo alterado sem alteracao na spec correspondente."
    # exit 1    <- ligar depois que a equipe estiver acostumada
fi
```

Só ligue o `exit 1` depois de dois meses de aviso, e depois de a equipe ter reclamado pelo menos uma vez que o aviso estava certo.

O que não ancora

Quatro coisas que parecem âncora e não são:

- **Reunião mensal de revisão de documentação.** É a primeira coisa cancelada quando a entrega aperta.

- **Pedir ao agente para "manter a spec atualizada" no steering.** Ele atualiza quando lembra, e não lembra sempre. Instrução não é âncora; âncora é verificação.
- **Regenerar a spec a partir do código.** Produz uma descrição do que existe, incluindo os erros, e apaga a intenção original — que era a única coisa valiosa que a spec tinha.
- **Ligar o portão de CI na primeira semana.** A equipe aprende a escrever commit que engana o portão, e você fica com o custo sem o benefício.

O vocabulário do Kiro

Três diretórios sustentam o método. O resto da ferramenta é conveniência.

	Diretório	Para que serve
1	<code>.kiro/steering/</code>	<code>product.md</code> , <code>tech.md</code> e <code>structure.md</code> . Vale para todas as specs: é o contexto que não se repete.
2	<code>.kiro/specs/<funcionalidade>/</code>	<code>requirements.md</code> , <code>design.md</code> e <code>tasks.md</code> . Uma pasta por funcionalidade, versionada com o código.
3	<code>.kiro/hooks/</code> e <code>.kiro/settings/mcp.json</code>	Hook dispara uma ação em um evento. MCP dá ao agente acesso ao sistema real.

Existem GitHub Spec Kit, OpenSpec, BMAD-METHOD e Google Antigravity, e todos percorrem as mesmas fases com outros nomes de arquivo. Aprender o método importa; a ferramenta é detalhe que muda de nome a cada semestre.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

O vocabulário do Kiro

Três diretórios sustentam o método; o resto da ferramenta é conveniência

1 Steering

.kiro/steering/

product.md: o que o produto é e para quem
tech.md: pilha, versões e restrições
structure.md: organização de pastas e convenções

Vale para todas as especificações. É o contexto que não se repete.

2 Specs

.kiro/specs/nome-da-funcionalidade/

requirements.md: histórias e critérios de aceite
design.md: arquitetura, contrato e alternativas
tasks.md: tarefas executáveis, uma a uma

Uma pasta por funcionalidade, versionada com o código.

3 Hooks e MCP

.kiro/hooks/ e .kiro/settings/mcp.json

Hook dispara uma ação em um evento: salvar arquivo, criar arquivo, botão manual.

MCP dá ao agente acesso a sistema real: banco, chamado, documentação.

OUTRAS FERRAMENTAS GitHub Spec Kit, OpenSpec, BMAD-METHOD e Google Antigravity percorrem as mesmas fases com outros nomes de arquivo.

▮ Aprender o método importa; a ferramenta é detalhe que muda de nome a cada semestre. 04 / 15

Slide 4 — O vocabulário do Kiro

O épico e seus requisitos

Uma expectativa que vale corrigir logo: spec não é um documento por funcionalidade minúscula. **Um spec é um épico** — uma pasta com um conjunto coeso de requisitos numerados.

A cadeia funciona assim:

- `requirements.md` — R1, R2, R3, cada um com história de usuário e critérios de aceite.
- `design.md` — as decisões que atendem esses requisitos, cada uma com a alternativa que foi descartada.
- `tasks.md` — as tarefas. E a última linha de cada uma é o que importa:

3. Endpoint do lote

Arquivo: `MatriculaLoteController`

Pronto quando: 201 com resumo

Requisitos: 1, 3

Requisitos: 1, 3 . A tarefa aponta de volta para o requisito que ela cumpre, e o Kiro mantém essa ligação sozinho dentro de um spec.

O valor disso aparece daqui a seis meses, quando alguém abrir o código e perguntar "por que isso existe assim?". A resposta é uma cadeia de três saltos até o requisito, e do requisito até o chamado que alguém abriu. Pergunte-se quanto tempo essa resposta leva hoje, no seu projeto.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

O épico e seus requisitos

Dentro de um spec, o Kiro numera os requisitos e mantém a ligação até a tarefa

Um spec é um épico

.kiro/specs/matricula-em-lote/ - uma pasta, um conjunto coeso de requisitos

requirements.md

o que precisa acontecer

R1 processar oferta publicada

R2 ignorar aprovado desistente

R3 nao duplicar matricula

cada um com historia de usuario e criterios de aceite

→

design.md

como vai acontecer

arquitetura e decisoes que atendem R1, R2 e R3

cada decisao com a alternativa descartada

→

tasks.md

onde e em que ordem

3. Endpoint do lote

Arquivo: MatriculaLoteController

Pronto quando: 201 com resumo

Requisitos: 1, 3

a ultima linha e a rastreabilidade

a tarefa aponta de volta o requisito que cumpre

Essa cadeia o Kiro mantém sozinho, e é ela que responde «por que esse código existe?» seis meses depois.

A rastreabilidade não é enfeite: é o que sobrevive à saída de quem escreveu o código.

05 / 15

Slide 5 — O épico e seus requisitos

Onde cortar o spec

Se o Kiro liga tudo dentro de um spec, por que não colocar duas funcionalidades relacionadas no mesmo?

Uma entrega, um spec	Duas entregas, dois specs
O design cobre as duas, as tarefas apontam requisitos das duas, e a definição compartilhada fica escrita num lugar só.	Cada uma na sua pasta, com seu próprio ciclo de revisão e aprovação.
A costura é rastreada pela ferramenta.	O Kiro não liga uma pasta na outra. Não existe grafo de dependência entre specs nem conferência automática. A costura é sua, e precisa ser apontada à mão.

file:///home/estrazulas/git/capacitacoes/nivelamento_ia_2026/plano_topicos/material-didatico-parte2.md.html

29/43

Isso não é defeito da ferramenta, é o escopo dela. E vale saber onde a ferramenta para, porque é exatamente ali que alguém precisa assumir o trabalho.

O critério: **corte onde a decisão de negócio é independente**. Se duas entregas precisam concordar sobre a mesma definição, ou nascem no mesmo spec, ou alguém aponta a ligação de propósito ao escrever a segunda.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Onde cortar o spec

A costura entre duas entregas fica dentro de um spec ou vira responsabilidade sua

COSTURA INTERNA

Uma entrega, um spec

Painel e lote no mesmo spec, como requisitos numerados do mesmo épico.

O design cobre os dois, as tarefas apontam requisitos dos dois, e a definição compartilhada fica escrita num lugar só.

A costura é rastreada pela ferramenta.

COSTURA EXTERNA

Duas entregas, dois specs

Cada uma na sua pasta, com seu próprio ciclo de revisão e aprovação.

O Kiro não liga uma pasta na outra: não há grafo de dependência entre specs, nem conferência automática.

A costura é sua, e precisa ser apontada à mão.

O CRITÉRIO DE CORTE

Corte onde a decisão de negócio é independente. Se duas entregas precisam concordar sobre a mesma definição, ou elas nascem no mesmo spec, ou alguém aponta a ligação de propósito ao escrever a segunda.

Spec grande demais volta ao problema do primeiro slide; spec pequeno demais espalha decisão que deveria estar junta.

■ Não existe tamanho certo de spec: existe costura assumida ou costura esquecida.

06 / 15

Slide 6 — Onde cortar o spec

Especificação ou harness

Depois que a pessoa entende o método, ela quer especificar tudo. E aí começa a escrever, na spec da feature, coisas como "*ao terminar, rode os testes e faça commit*". Isso não é spec de feature. Isso é harness.

Harness é o ambiente em volta do agente: o que vale em qualquer tarefa, independentemente da funcionalidade. Quais ferramentas ele alcança, como ele sobe o projeto, o que ele não pode encostar, a convenção da casa. É a mesma palavra do desenho da padaria no módulo 6 — e provavelmente você já escreve harness sem chamar assim, porque é o que está no seu `AGENTS.md`.

Pertence à especificação	Pertence ao harness
Regra de negócio e comportamento observável	Quais MCPs existem e o que cada um pode fazer
Contrato de entrada e saída	Como subir e recriar o ambiente para conferir uma mudança
Decisão de arquitetura, com o motivo	O que não pode ser alterado, como migração já aplicada
Critério de aceite verificável	Convenção de código do repositório

A pergunta que decide: se a regra vale para toda funcionalidade do projeto, é harness. Se vale só para esta, é spec.

Cinco exemplos para calibrar:

- *matrícula não pode duplicar na mesma oferta* → spec
- *o agente consulta o banco só com usuário de leitura* → harness
- *DTO sempre `record`* → harness
- *oferta encerrada devolve 409* → spec
- *desistente não entra no lote* → spec

Misturar as duas produz especificação que ninguém termina de ler e steering que contradiz a próxima funcionalidade.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Especificação ou harness

É fácil escorregar de especificar o produto para especificar o comportamento do agente

PROJETO

O que pertence à especificação

O que o sistema faz e como ele é construído:

- regra de negócio e comportamento observável
- contrato de entrada e saída
- decisão de arquitetura, com o motivo
- critério de aceite verificável

HARNESS

O que pertence ao harness

Como o agente trabalha, independentemente da funcionalidade:

- quais MCPs existem e o que cada um pode fazer
- como subir e recriar o ambiente para conferir uma mudança
- o que não pode ser alterado, como migração já aplicada
- convenção de código do repositório

A PERGUNTA QUE DECIDE

Se a regra vale para toda funcionalidade do projeto, ela é steering ou hook. Se vale só para esta, é especificação. Misturar as duas produz especificação que ninguém termina de ler e steering que contradiz a próxima funcionalidade.

Especificação inchada com processo de agente é o erro mais comum de quem começa bem.

07 / 15

Slide 7 — Especificação ou harness

O que foi construído

As duas funcionalidades da demonstração, no repositório de exemplo:

	Spec	O que faz
F01	candidatos- aprovados-sem- matricula	Aba nova ao lado de "Matrículas", listando quem foi aprovado numa oferta publicada e ainda não tem matrícula.
F02	matricula- automatica- chamada	Processamento que matricula todos os aprovados não desistentes numa transação única, com rollback completo, e muda o status da oferta. O botão que dispara mora dentro da aba criada pela F01.

A ordem parece errada de propósito: primeiro a tela que só lê, depois a rotina que grava. O motivo é prático. Construindo a gravação primeiro, no fim seria preciso abrir o banco e conferir na mão. Com a tela pronta antes, ela vira o verificador — você processa o lote e olha para a mesma tela que já estava aberta.

E há um detalhe que sustenta o resto do módulo: **essas duas features nunca se chamam**. Não há import de uma para a outra, não há chamada de método. E

mesmo assim elas precisam concordar sobre uma coisa: o que significa estar matriculado.

O requisito da F02, aliás, não veio de um texto preparado. Veio do chamado 1290, aberto no mesmo GLPI usado no módulo 5.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

O que será construído

Duas specs no Kiro: a que só lê vem primeiro, a que grava vem depois e mexe na primeira

FUNCIONALIDADE 1

candidatos-aprovados-sem-matricula

Aba nova ao lado de «Matrículas», listando quem foi aprovado numa oferta publicada e ainda não tem matrícula.

FUNCIONALIDADE 2

matricula-automatica-chamada

Processamento automático que matricula todos os aprovados não desistentes numa transação única, com rollback completo, e alterando o status da oferta para concluída.

O botão que dispara a ação mora dentro da aba criada pela primeira.

Demonstração

08 / 15

Slide 8 — O que será construído

Fase 1 — Requirements

É a fase em que dois minutos de discordância evitam três dias de código errado.

O formato do critério de aceite não é enfeite. QUANDO ... ENTÃO o sistema DEVE ... vira teste sem tradução. "O sistema deve ser robusto" não vira nada.

Quatro perguntas para fazer sobre o arquivo na tela:

1. O critério é verificável? Se não vira teste, não é critério.
2. Os requisitos concordam entre si?
3. O glossário define o termo ambíguo?
4. A regra corresponde ao processo real da instituição?

Os dois achados reais da demonstração mostram por que a pergunta 2 e a 3 existem.

A spec contradiz a si mesma. No `requirements.md` da F01, o requisito 2 pedia CPF mascarado como `***.NNN.NNN-**-**`, mantendo os dígitos do meio. O requisito 4, na mesma spec, pedia `***.***.***-**-**`, escondendo tudo. Ninguém escreveu isso de má fé: cada requisito foi gerado olhando para o seu próprio contexto. Se passasse batido, viraria um bug de LGPD três meses depois. Achar ali custa dois minutos. Achar no código custa uma tarde.

O glossário decidiu por você. A definição de `PendenteDeChamada` dizia "não existe Matrícula com a mesma chave". Repare no que ficou de fora: matrícula **cancelada**. Pela definição escrita, quem cancelou continuava contando como matriculado e sumia do painel. Isso está certo? Talvez. Mas é decisão de negócio, e ninguém decidiu — foi herdada de um método de repositório que já existia. A spec é onde essa regra sai do esconderijo.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Requirements: o que revisar antes de seguir

A fase em que dois minutos de discordância evitam três dias de código errado

REQUIREMENTS.MD

```

### Requirement 1: Consulta de candidatos pendentes por oferta

**User Story:** Como coordenador academico, quero consultar
quais aprovados ainda nao foram matriculados, para acompanhar
as pendencias de ingresso.

#### Acceptance Criteria
1. WHEN uma requisicao GET /ofertas/{id}/pendentes e recebida,
THE API SHALL retornar HTTP 200 com a lista de pendentes.
3. THE API SHALL excluir candidatos com situacao 'desistente'.
5. WHEN a oferta nao existe, THEN THE API SHALL retornar 404.

```

REVISÃO

O que conferir

- 1 O critério é verificável? Se não vira teste, não é critério.
- 2 Os requisitos concordam entre si?
- 3 O glossário define o termo ambíguo?
- 4 A regra corresponde ao processo real da instituição?

O PONTO DO BLOCO

A contradição entre dois requisitos da mesma spec custa dois minutos para achar agora e uma tarde para achar no código.

■ Critério de aceite que não vira teste é frase de efeito, não requisito.

09 / 15

Slide 9 — Requirements: o que revisar antes de seguir

Fase 2 — Design

De um pedido só, o Kiro gera sete seções: Overview, Architecture com diagrama, Components and Interfaces, Data Models, Correctness Properties, Error Handling e Testing Strategy.

Correctness Properties é a que não existe nas outras ferramentas e vale conhecer: propriedades numeradas que viram teste baseado em propriedade, cada

uma declarando qual requisito valida. É o elo entre o critério de aceite e o teste que o verifica.

O que importa nesta fase, porém, é a **ausência**. Procure "por que" no design gerado. Na demonstração, o arquivo inteiro tinha uma ocorrência. Ele escreveu o que decidiu e não escreveu o que descartou nem por quê.

A correção é um pedido:

Por que resolver a oferta vigente pelo maior numero_chamada em vez de receber o idOferta do frontend? Quais as alternativas e o que se perde em cada uma?

Daqui a um ano alguém vai fazer essa pergunta, e a resposta precisa estar em algum lugar que não seja a memória de quem saiu da equipe. O design existe para a LLM e para quem vai revisar depois.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Design: o que o Kiro escreve e o que falta

Sete seções geradas sozinhas, e uma ausência que só quem revisa percebe

1 As seções geradas

Overview, Architecture com diagrama, Components and Interfaces, Data Models, Correctness Properties, Error Handling e Testing Strategy.

2 Correctness Properties

Propriedades numeradas que viram teste baseado em propriedade, cada uma declarando qual requisito valida.

É o elo entre o critério de aceite e o teste que o verifica.

O design existe para LLM e para quem vai revisar depois.

10 / 15

Slide 10 — Design: o que o Kiro escreve e o que falta

Fase 3 — Tasks

O `tasks.md` carrega três convenções que mudam o que será entregue:

- **Hierarquia** — tarefa 3, subtarefa 3.1, e dentro dela os detalhes de implementação.
- **Rastreabilidade** — a linha `_Requirements: 1.1, 1.2, ..._` no fim de cada subtarefa.
- **Checkpoints** — tarefas que não produzem código, param e devolvem a decisão para você.

E há o achado que fica no fim do arquivo, na seção `Notes` :

"Tarefas marcadas com asterisco são opcionais e podem ser puladas para um MVP mais rápido."

Voltando para a lista e conferindo quais tarefas tinham asterisco na demonstração: 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 e 6.4. **Todos os testes.** A suíte inteira marcada como opcional. Quem aceitasse sem ler entregaria a feature sem um teste — e o plano estava escrito na frente da pessoa.

Quatro perguntas para esta fase:

1. A linha `_Requirements_` aponta critérios que existem?
2. O que está marcado com asterisco você aceita mesmo perder?
3. Os checkpoints estão nos pontos certos?
4. A tarefa diz em qual arquivo e pacote mexer?

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Tasks: hierarquia, rastreabilidade e o asterisco

A lista de tarefas carrega três convenções que mudam o que será entregue

TASKS.MD

```

- [ ] 3. Implementar PendenteService
- [ ] 3.1 Criar PendenteService em br.edu.ifsc.demo.pendente
  - listarPorOferta: valida a oferta, consulta e mascara CPF
  - mascarar: normaliza para 11 dígitos e reformata
  _Requirements: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 5.1, 5.2, 5.3_

- [ ]* 3.2 Property test 2: mascaramento de CPF
  Validates: Requirements 2.1

- [ ] 5. Checkpoint: backend funcional
  Perguntar ao usuario antes de seguir para o frontend

```

REVISÃO

O que conferir

- 1 A linha `_Requirements_` no fim aponta critérios que existem?
- 2 O asterisco marca tarefa opcional.
- 3 Os checkpoints estão nos pontos certos? É onde o agente para e devolve a decisão para você.
- 4 A tarefa diz em qual arquivo e pacote mexer?

O ASTERISCO

«Tarefas marcadas com asterisco são opcionais e podem ser puladas para um MVP mais rápido»

Revisar cinco tarefas é incomparavelmente mais barato que revisar quinhentas linhas.

11 / 15

Slide 11 — *Tasks: hierarquia, rastreabilidade e o asterisco*

Fase 4 — Execute

Três coisas para observar enquanto roda:

1. **As ondas.** O `tasks.md` termina com um grafo de dependência em JSON que agrupa as tarefas. O paralelismo não é surpresa da execução: foi decidido e escrito antes de existir código.
2. **O laço de correção.** Rodar o teste, quebrar, corrigir e rodar de novo é o comportamento esperado. Não é sinal de erro.
3. **O registro de execução.** O `tasks.meta.json` guarda, por tarefa, o identificador da execução, a sessão de chat e o resultado dos testes de propriedade.

Isso é o que permite parar no meio. As caixas marcadas no `tasks.md` e o `tasks.meta.json` dizem o que já foi feito; uma sessão nova, apontada para a pasta da spec, retoma de onde parou. Você não precisa ter executado tudo de uma vez, nem lembrar do que foi conversado antes.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Execute: o que observar enquanto roda

O momento em que a demonstração morre é o momento em que ninguém comenta o que está na tela

1 As ondas

O `tasks.md` termina com um grafo de dependência em JSON, agrupando as tarefas em ondas. Numa delas, sete tarefas entram juntas.

2 O laço de correção

Rodar o teste, quebrar, corrigir e rodar de novo é o comportamento esperado, não é sinal de erro.

3 O registro de execução

O `tasks.meta.json` guarda, por tarefa, o identificador da execução, a sessão de chat e o resultado dos testes de propriedade.

RETOMAR

As caixas marcadas no `tasks.md` e o `tasks.meta.json` dizem o que já foi feito. Uma sessão nova, apontada para a pasta da spec, retoma de onde parou. Não é preciso ter executado tudo de uma vez, nem lembrar do que foi conversado antes: o contexto para continuar está nos arquivos.

O paralelismo não é surpresa da execução: ele foi decidido e escrito antes de existir código.
12 / 15

Slide 12 — Execute: o que observar enquanto roda

A spec envelhecendo em quarenta minutos

O melhor momento do encontro foi um acidente planejado.

Quando a F02 foi especificada, o pedido incluiu: *"essa spec precisa concordar com a de candidatos-aprovados-sem-matricula. Confere e me diz o que muda lá."* Repare no que foi preciso fazer: **apontar**. O Kiro não foi lá sozinho, porque não existe grafo de dependência entre specs. Se ninguém pergunta, ninguém pergunta.

O design da F02 respondeu com uma tabela de "Modificações em artefatos existentes" que o design da F01 não tinha — ela apareceu porque a F02 mexe em código alheio. Para a segunda feature funcionar, ela precisava alterar o `PendenteResumo`, a consulta e o serviço da primeira, acrescentando um campo `idOferta`.

E então o golpe: voltando ao `requirements.md` da F01, o requisito 2 continuava listando **seis** campos na resposta da API. O código, depois da F02, tinha **sete**. A spec da primeira envelheceu enquanto a segunda era construída, e nada avisou.

É o slide do calcanhar de aquiles acontecendo em quarenta minutos em vez de seis meses. E é exatamente para isso que existe a skill de revisão da seção das quatro âncoras.

Revisar o que a LLM escreveu

Compilar e passar nos testes não é evidência suficiente de qualidade.

O que a LLM erra com frequência em Java é razoavelmente previsível: recurso aberto e não liberado, consulta repetida dentro de laço, credencial ou endereço fixo no código, bloco `catch` vazio com erro suprimido, método acumulando responsabilidades.

O que só a equipe avalia é outra categoria. A LLM desconhece o histórico do sistema, então só quem mantém o projeto verifica se a regra corresponde ao processo real da instituição, se a decisão é sustentável para a equipe e se o código respeita o padrão interno adotado. Numa revisão crítica pedida ao próprio agente, ele acha o que é padrão. Ele não acha o que é nosso.

O risco que quase ninguém espera está no teste gerado automaticamente. Ele pode passar sem exercitar comportamento algum: afirmar que não houve exceção não é afirmar que o resultado está correto. Uma suíte inteira em verde convive tranquilamente com defeito silencioso. O teste do critério de aceite precisa ser **lido**, não contado.

"Passou no teste" é o começo da revisão, não a conclusão dela.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Revisar o que a LLM escreveu

Compilar e passar nos testes não é evidência suficiente de qualidade

O QUE A LLM ERRA

Falhas recorrentes em Java

- Recurso aberto e não liberado
- Consulta repetida dentro de laço
- Credencial ou endereço fixo no código
- Bloco catch vazio, com erro suprimido
- Método acumulando responsabilidades

O QUE SÓ A EQUIPE AVALIA

Julgamento que depende da equipe

A LLM desconhece o histórico do sistema. Só quem mantém o projeto verifica se:

- a regra corresponde ao processo real da instituição
- a decisão é sustentável para a equipe
- o código respeita o padrão interno adotado

RISCO

Atenção ao teste gerado automaticamente

O teste pode passar sem exercitar comportamento algum: afirmar que não houve exceção não é afirmar que o resultado está correto. Suíte inteira em verde convive com defeito silencioso, e é justamente o teste do critério de aceite que precisa ser lido, não contado.

«Passou no teste» é o começo da revisão, não a conclusão dela.

13 / 15

Slide 13 — Revisar o que a LLM escreveu

As cinco etapas de validação

	Etapa	O que é
1	Suíte de testes	Sem suíte verde, as demais etapas não se aplicam.
2	Análise estática	SonarQube, Checkstyle, PMD, SpotBugs. Corrigir o que for apontado.
3	Skill de revisão	Skill versionada no repositório, com o que a equipe já sabe que costuma quebrar.
4	Revisão humana	A regra corresponde ao processo? Há decisão fora do padrão do projeto?
5	Teste integrado	Aplicação de pé, exercitando o fluxo de ponta a ponta pela tela, como quem usa o sistema.

A etapa 3 é a que mudou de figura em relação ao que se fazia até ano passado. Não é "pedir revisão para o chat": é um arquivo versionado no repositório, com o que a

sua equipe já sabe que quebra em produção. A diferença é que amanhã ela ainda existe, e a pergunta improvisada hoje não. É a mesma skill que ancora a spec.

Uma etapa que não pode reprovar a entrega é ritual. Cada uma precisa ter poder de veto.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

As cinco etapas de validação

O que fazer com o código gerado, do teste automatizado ao exercício da aplicação de pé

1 Suíte de testes
Sem suíte verde, as demais etapas não se aplicam.

2 Análise estática
SonarQube, Checkstyle, PMD, SpotBugs.
Corrigir o que for apontado.

3 Skill de revisão
Skill versionada no repositório, com o que a equipe já sabe que costuma quebrar.

4 Revisão humana
A regra corresponde ao processo? Há decisão fora do padrão do projeto?

5 Teste integrado
Aplicação de pé, exercitando o fluxo de ponta a ponta pela tela, como quem usa o sistema.

Etapa que não pode reprovar a entrega é ritual: cada uma precisa ter poder de veto.

14 / 15

Slide 14 — As cinco etapas de validação

Quatro princípios

O método sobrevive à troca de ferramenta. O que fica é a ordem das perguntas.

1. **Especificar antes de codificar** — o requisito revisado custa minutos; o código errado custa dias.
2. **Manter a especificação ancorada** — critério de aceite virado em teste, versionado com o código.
3. **Separar spec de harness** — regra da funcionalidade na spec, regra do agente no steering.
4. **Validar antes de aceitar** e registrar o estado ao fim de cada sessão.

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A ESPECIFICAÇÃO

Quatro princípios fundamentais em SDD

O método sobrevive à troca de ferramenta; o que fica é a ordem das perguntas

1 Especificar antes de codificar: o requisito revisado custa minutos; o código errado custa dias

2 Manter a especificação ancorada: critério de aceite virado em teste, versionado com o código

3 Separar spec de harness: regra da funcionalidade na spec, regra do agente no steering

4 Validar antes de aceitar e registrar o estado ao fim de cada sessão

PRIMEIRO PASSO

Uma funcionalidade pequena e real do próprio backlog, nas quatro fases. Não a maior: a mais chata.

15 / 15

Slide 15 — Quatro princípios fundamentais em SDD

Sobre o primeiro passo, uma recomendação que vale mais que o método inteiro: **não comece pela maior feature do backlog.** Comece pela mais chata — aquela pequena, entediante, que ninguém quer pegar. É nela que você vê o método funcionando sem o risco de estragar nada importante.

Resumo do módulo

1. O prompt único falha porque o modelo distribui atenção de forma desigual ao longo do texto. Especificar contorna uma limitação real, não é burocracia.
2. A spec do método é versionada no repositório e lida por gente e por agente. Se ninguém abriria o arquivo antes de mexer no código, ainda é o documento morto de sempre.
3. Escrever a spec é fácil. Mantê-la verdadeira é onde o método morre — e a âncora mais barata é o teste com o nome do critério.
4. Um spec é um épico: requisitos numerados, decisões que os atendem e tarefas que apontam de volta.
5. Onde a ferramenta para de costurar, alguém precisa costurar à mão. Vale saber onde é esse limite.
6. Regra da funcionalidade vai na spec; regra do agente vai no harness. Misturar as duas é o erro mais comum de quem começa bem.

7. Suíte verde é o começo da revisão. A LLM acha o que é padrão; o que é seu, só você acha.

Material complementar

As duas specs da demonstração estão no repositório com **uma fase por branch**: `f01-requirements` , `f01-design` , `f01-tasks` , `f01-implementation-done` , e a mesma sequência para a `f02` . Dá para ler cada documento como ele estava no momento em que foi gerado, antes de existir o código, e ver com `git diff` o que cada fase acrescentou.

O guia em [labs/lab-07-final-sdd/](#) traz os cinco achados desta seção com o comando que localiza cada um: a contradição da máscara de CPF, o glossário que decidiu sozinho, o design sem alternativa descartada, os sete testes marcados como opcionais e a spec da F01 envelhecida.

O material de apoio

Nos encontros 3 e 4 não houve laboratório em sala: tudo foi demonstrado ao vivo. O projeto usado nas demonstrações está em [labs/demo-ia/](#) , empacotado com o histórico git dentro — cada etapa da construção virou um branch, e o mapa está em [BRANCHES.md](#).

Ao lado dele, um guia por módulo apontando onde cada assunto está dentro do projeto:

Guia	O que aponta
Lab 5	Os quatro servidores MCP, os chamados do GLPI simulado, o N+1 do chamado 1234 e os dois casos de injeção de instrução
Lab 6	O <code>AGENTS.md</code> , as duas skills e o <code>.mcp.json</code> — os pilares, nos arquivos
Lab 7	As duas specs do Kiro, uma fase por branch, e os cinco achados de revisão

Para subir a aplicação são necessários Docker, Git, Java 21 e Node 20+. Os guias não assumem ferramenta de IA; quando um comando ou caminho muda de nome entre Claude Code, Kiro, Cursor e OpenCode, a tradução está em [EQUIVALENCIAS.md](#).